

Динамическая маршрутизация

Лабораторная работа №15

Гафоров Нурмухаммад

16.05.2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

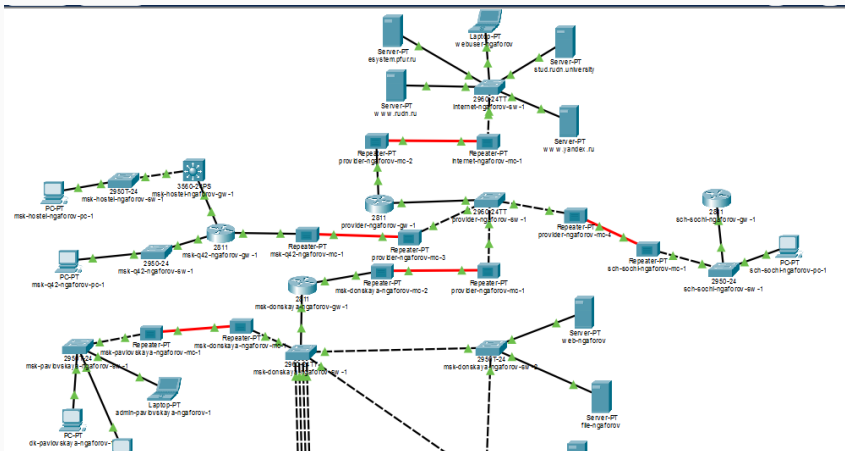
Цель работы

Настроить динамическую маршрутизацию между территориями организации с использованием протокола **OSPF** в Cisco Packet Tracer.

Ход выполнения

Исходная топология

- Открыт готовый проект корпоративной сети
- В сети присутствуют маршрутизаторы, коммутаторы, серверы и ПК
- Настраивалась связь между Москвой и филиалом в Сочи



Настройка OSPF на msk-donskaya-gw-1

- Запущен процесс OSPF 1
- Назначен Router ID: 10.128.254.1
- В OSPF добавлена сеть 10.0.0.0/8
- Использована область area 0

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#router ospf 1
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.1
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-router)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ngaforov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
```

Рис. 2: Настройка OSPF на msk-donskaya-gw-1

- Запущен процесс OSPF 1
- Назначен Router ID: 10.128.254.2
- Сформировано соседство с 10.128.254.1
- Состояние соседства перешло в FULL

```
msk-q42-ngaforov-gw-1>en
Password:
msk-q42-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#router ospf 1
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.2
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-router)#exit
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#
01:01:21: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.1 on FastEthernet0/1.5 from LOADING to
FULL, Loading Done

msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#int f0/1.7
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q
% Incomplete command.
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 7
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.9 255.255.255.252
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#descr sochi
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#exit
```

- Создан подынтерфейс FastEthernet0/1.7
- Использована инкапсуляция 802.1Q
- Номер VLAN: 7
- IP-адрес: 10.128.255.9/30
- Назначение канала: связь с Сочи

```
msh-q42-ngaforov-gw-1>en
Password:
msh-q42-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msh-q42-ngaforov-gw-1(config)#router ospf 1
msh-q42-ngaforov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.2
msh-q42-ngaforov-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msh-q42-ngaforov-gw-1(config-router)#exit
msh-q42-ngaforov-gw-1(config)#
01:01:21: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.1 on FastEthernet0/1.5 from LOADING to
FULL, Loading Done

msh-q42-ngaforov-gw-1(config)#int f0/1.7
msh-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

msh-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q
% Incomplete command.
msh-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 7
msh-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.9 255.255.255.252
```

Настройка msk-hostel-gw-1

- Запущен процесс OSPF 1
- Назначен Router ID: 10.128.254.3
- Добавлена сеть 10.0.0.0/8
- Соседство с 10.128.254.2 перешло в состояние FULL

```
msk-hostel-ngaforov-gw-1>en
Password:
msk-hostel-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#router ospf 1
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.3
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-router)#exit
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#exit
msk-hostel-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-ngaforov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-ngaforov-gw-1#
00:53:30: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.2 on Vlan202 from LOADING to FULL, Loading
Done

msk-hostel-ngaforov-gw-1#
```

Рис. 5: Настройка OSPF на msk-hostel-gw-1

Настройка sch-sochi-gw-1

- Запущен процесс OSPF 1
- Назначен Router ID: 10.128.254.4
- Добавлена сеть 10.0.0.0/8
- Настроен подынтерфейс FastEthernet0/0.7
- IP-адрес прямого канала: 10.128.255.10/30

```
sch-sochi-ngaforov-gw-1>en
Password:
sch-sochi-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#router ospf 1
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.4
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-router)#exit
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#
01:06:28: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.1 on FastEthernet0/0.6 from LOADING to
FULL, Loading Done

sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#int f0/0.7
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.7, changed state to up

sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 7
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.10 255.255.255.252
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#descr q42
```

Настройка VLAN 7 у провайдера

- На коммутаторе **provider-ngaforov-sw-1** создан VLAN 7
- Имя VLAN: **q42-sochi**
- Интерфейс **Vlan7** включён командой **no shutdown**
- Конфигурация сохранена

```
Password:
provider-ngaforov-sw-1#
provider-ngaforov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-ngaforov-sw-1(config)#
provider-ngaforov-sw-1(config)#vlan 7
provider-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
provider-ngaforov-sw-1(config-vlan)#int vlan 7
provider-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

provider-ngaforov-sw-1(config-if)#no sh
provider-ngaforov-sw-1(config-if)#exit
provider-ngaforov-sw-1(config)#exit
provider-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-ngaforov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-ngaforov-sw-1#
```

Настройка VLAN 7 в Сочи

- На коммутаторе **sch-sochi-ngaforov-sw-1** создан VLAN 7
- Имя VLAN: **q42-sochi**
- Интерфейс **Vlan7** переведён в состояние **up**
- Канал q42 — sochi подготовлен к передаче трафика

```
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#vlan 7
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-vlan)#int vlan 7
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#no sh
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#exit
sch-sochi-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-ngaforov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-ngaforov-sw-1#
```

Проверка маршрутизации

Проверка msk-donskaya-gw-1

- Проверены OSPF-соседи
- Найдены соседи:
 - 10.128.254.2
 - 10.128.254.4
- В таблице маршрутизации появились OSPF-маршруты

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#sh ip ospf nei

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.2      1    FULL/BDR        00:00:32    10.128.255.2   FastEthernet0/1.5
10.128.254.4      1    FULL/BDR        00:00:39    10.128.255.6   FastEthernet0/1.6
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 24 subnets, 4 masks
C       10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L       10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C       10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L       10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C       10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L       10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C       10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L       10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C       10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L       10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C       10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L       10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
```

- Обнаружены три OSPF-соседа:
 - 10.128.254.1
 - 10.128.254.3
 - 10.128.254.4
- Соседство с Сочи работает через **FastEthernet0/1.7**
- Маршруты к сетям Сочи идут через **10.128.255.10**

```
msk-q42-ngaforov-gw-1#sh ip ospf ne
Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.1      1    FULL/DR         00:00:36    10.128.255.1   FastEthernet0/1.5
10.128.254.3      1    FULL/BDR        00:00:39    10.129.1.2     FastEthernet1/0.202
10.128.254.4      1    FULL/DR         00:00:34    10.128.255.10  FastEthernet0/1.7
msk-q42-ngaforov-gw-1#
msk-q42-ngaforov-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 19 subnets, 4 masks
O       10.128.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:09:49, FastEthernet0/1.5
O       10.128.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:09:49, FastEthernet0/1.5
O       10.128.3.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:09:49, FastEthernet0/1.5
O       10.128.4.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:09:49, FastEthernet0/1.5
```

- Найден сосед 10.128.254.2
- Соседство работает через Vlan202
- Удалённые сети доступны через OSPF
- Следующий переход: 10.129.1.1

```
msk-hostel-ngaforov-gw-1#
msk-hostel-ngaforov-gw-1#sh ip ospf nei

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.2      1    FULL/DR         00:00:35    10.129.1.1     Vlan202
msk-hostel-ngaforov-gw-1#
msk-hostel-ngaforov-gw-1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.129.1.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 14 subnets, 2 masks
O       10.128.0.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:08:19, Vlan202
O       10.128.1.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:08:19, Vlan202
O       10.128.3.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:08:19, Vlan202
O       10.128.4.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:08:19, Vlan202
O       10.128.5.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:08:19, Vlan202
O       10.128.6.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:08:19, Vlan202
```

Проверка sch-sochi-gw-1

- Найдены соседи:
 - 10.128.254.2
 - 10.128.254.1
- Прямое соединение с кварталом 42 работает через **FastEthernet0/0.7**
- Маршруты к московским сетям получены по OSPF

```
sch-socni-ngarorov-gw-1#
sch-sochi-ngarorov-gw-1#sh ip ospf nei

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.2      1    FULL/BDR        00:00:36    10.128.255.9   FastEthernet0/0.7
10.128.254.1      1    FULL/DR         00:00:37    10.128.255.5   FastEthernet0/0.6
sch-sochi-ngarorov-gw-1#
sch-sochi-ngarorov-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

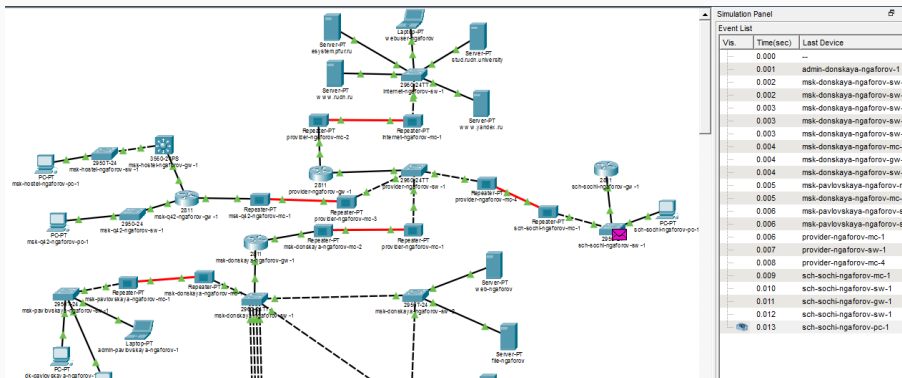
Gateway of last resort is 10.128.255.5 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 3 masks
O    10.128.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:04:42, FastEthernet0/0.6
O    10.128.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:04:42, FastEthernet0/0.6
O    10.128.3.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:04:42, FastEthernet0/0.6
O    10.128.4.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:04:42, FastEthernet0/0.6
O    10.128.5.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:04:42, FastEthernet0/0.6
O    10.128.6.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:04:42, FastEthernet0/0.6
```

Проверка ICMP

Основной маршрут

- Проект переведён в режим Simulation
- Создан ICMP-пакет:
 - источник: admin-donskaya-ngaforov-1
 - получатель: sch-sochi-ngaforov-pc-1
- Пакет успешно дошёл до ПК в Сочи



- На коммутаторе провайдера временно отключён **VLAN 6**
- Интерфейс **Vlan6** перешёл в состояние **down**
- Основной канал до Сочи стал недоступен

```
provider-ngaforov-sw-1#
provider-ngaforov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-ngaforov-sw-1(config)#no int vlan 6
provider-ngaforov-sw-1(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to down

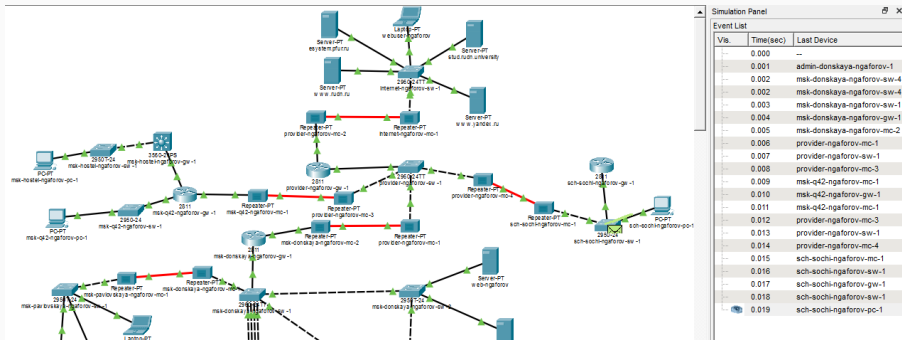
provider-ngaforov-sw-1(config)#no vlan 6
provider-ngaforov-sw-1(config)#exit
provider-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-ngaforov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 14: Отключение VLAN 6

Изменение маршрута

- После отключения VLAN 6 ICMP-пакет пошёл другим путём
- Трафик был направлен через:
 - msk-q42-ngaforov-gw-1
 - прямой канал q42-sochi
 - VLAN 7
- OSPF автоматически перестроил маршрут



Восстановление VLAN 6

- VLAN 6 был создан повторно
- Интерфейс Vlan6 включён командой `no shutdown`
- Основной канал связи с Сочи восстановлен

```
provider-ngaforov-sw-1#
provider-ngaforov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-ngaforov-sw-1(config)#
provider-ngaforov-sw-1(config)#
provider-ngaforov-sw-1(config)#vlan 6
provider-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-ngaforov-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
provider-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

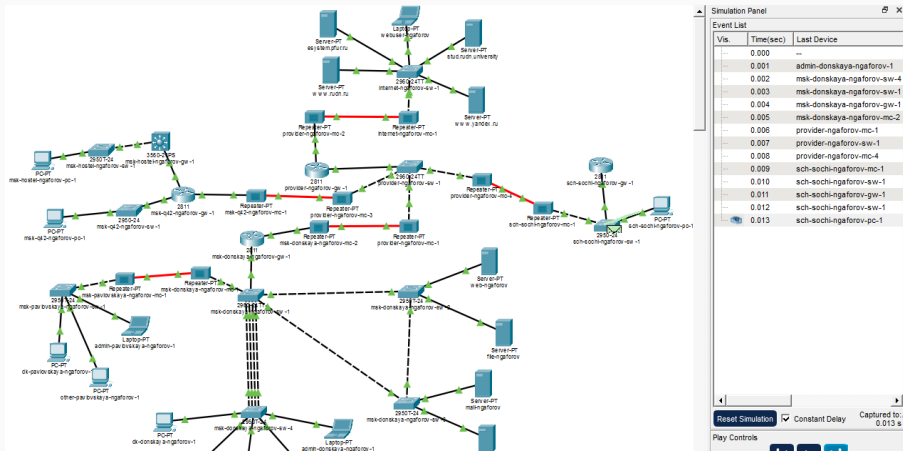
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-ngaforov-sw-1(config-if)#no sh
provider-ngaforov-sw-1(config-if)#exit
provider-ngaforov-sw-1(config)#exit
provider-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-ngaforov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-ngaforov-sw-1#
```

Возврат на основной путь

- После восстановления VLAN 6 выполнена повторная симуляция
- ICMP-пакет снова пошёл по основному маршруту
- OSPF пересчитал маршрут и выбрал восстановленный канал



Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
...	0.000	...
...	0.001	admin-donskaya-ngaforov-1
...	0.002	msk-donskaya-ngaforov-sw-4
...	0.003	msk-donskaya-ngaforov-sw-1
...	0.004	msk-donskaya-ngaforov-gw-1
...	0.005	msk-donskaya-ngaforov-mc-2
...	0.006	provider-ngaforov-mc-1
...	0.007	provider-ngaforov-sw-1
...	0.008	provider-ngaforov-mc-4
...	0.009	sch-sochi-ngaforov-mc-1
...	0.010	sch-sochi-ngaforov-sw-1
...	0.011	sch-sochi-ngaforov-sw-1
...	0.012	sch-sochi-ngaforov-sw-1
...	0.013	sch-sochi-ngaforov-pc-1

Reset Simulation Constant Delay Captured to: 0.013 s

Play Controls

ИТОГ



- Настроена динамическая маршрутизация **OSPF**
- Создан прямой канал **q42-sochi** через VLAN 7
- Проверены OSPF-соседства и таблицы маршрутизации
- В режиме Simulation проверено прохождение ICMP-пакетов
- При отключении VLAN 6 маршрут был перестроен автоматически
- После восстановления VLAN 6 трафик вернулся на основной путь